

Diseño del Plan de Respaldo y Migración de Datos del Software SofInventory

Lucy Estefany Izquierdo Jaramillo

Alejandro Sepúlveda Duarte

Análisis y Desarrollo de Software – 3118526

Centro del Comercio Regional Antioquia – SENA

José Ignacio Botero Osorio

11 de julio del 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos.....	4
Alcance	5
Identificación y clasificación de datos críticos	6
Criterios de clasificación.....	6
Inventario de activos críticos.....	7
Políticas de copia de seguridad	8
Frecuencia, método y ubicación por tipo de dato.....	8
Herramientas y métodos.....	9
Ubicaciones de almacenamiento	9
Retención y rotación.....	10
Mecanismos de respaldo	10
Respaldo de base de datos PostgreSQL	10
Respaldo de archivos multimedia	11
Respaldo de configuración.....	12
Respaldo del volumen Docker	12
Pruebas de restauración.....	12
Procedimiento de restauración	13
Criterios de éxito	14
Control de acceso a los respaldos	14
Gestión del riesgo	15
Estrategias de mitigación	16
Integración del respaldo en el ciclo de gestión del riesgo.....	17
Plan de migración de datos	17
Escenarios de migración contemplados	18
Procedimiento de migración.....	18
Plan de reversión (rollback)	19
Mantenimiento y mejora continua del plan	20
Conclusión	21
Referencias.....	22



Introducción

En el desarrollo de un sistema de información, la protección de los datos constituye un aspecto fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y la disponibilidad de la información ante posibles incidentes. Situaciones como fallos de hardware, errores humanos, ataques cibernéticos o fallas en la infraestructura tecnológica pueden comprometer la estabilidad del negocio si no se cuenta con un plan adecuado de respaldo y recuperación.

En este documento presentamos el diseño del plan de migración y respaldo de datos para el proyecto formativo **SofInventory**. Su desarrollo toma como referencia la norma **ISO/IEC 27001:2022**, estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información que establece los lineamientos orientados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos digitales de una organización.

A través de este plan, identificamos los datos críticos del sistema, definimos las políticas de copia de seguridad, establecemos las pruebas de restauración para verificar la recuperación de la información, determinamos los controles de acceso aplicables y describimos cómo estas actividades se integran al proceso de gestión del riesgo. Asimismo, proponemos un procedimiento de migración orientado a facilitar futuros cambios de infraestructura o actualizaciones del sistema, procurando preservar la consistencia y seguridad de la información durante todo el proceso.



Objetivos

Objetivo general

Diseñar un plan de migración y respaldo de los datos para el sistema SofInventory, tomando como referencia los lineamientos de la norma ISO/IEC 27001:2022, con el fin de establecer las políticas, procedimientos y controles necesarios para proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información del sistema ante posibles incidentes

Objetivos específicos

- Identificar y clasificar los datos críticos del sistema **SofInventory** para determinar el nivel de protección requerido por cada activo de información.
- Definir las políticas de copia de seguridad, estableciendo la frecuencia, los tipos de respaldo, los medios de almacenamiento y los períodos de conservación de la información.
- Establecer un procedimiento para las pruebas de restauración y los controles de acceso a los respaldos, con el propósito de garantizar la recuperación de la información y prevenir accesos no autorizados.
- Diseñar un plan de migración de datos e integrar las actividades de respaldo dentro del proceso de gestión del riesgo, con el fin de contribuir a la continuidad operativa del sistema.



Alcance

El plan cubriría los siguientes componentes de SofInventory:

- Base de datos PostgreSQL (esquemas de usuarios, productos, proveedores, clientes, compras, ventas, inventario y dashboard).
- Archivos multimedia (imágenes de productos cargadas por los usuarios).
- Archivos de configuración (variables de entorno, Dockerfile, configuración de Nginx).
- Código fuente del proyecto (repositorio Git, backend y frontend).
- Infraestructura como código (Dockerfiles y docker-compose.yml).



Identificación y clasificación de datos críticos

La información gestionada por **SofInventory** presenta diferentes niveles de importancia para la operación del sistema, por lo que no todos los datos requieren el mismo nivel de protección. Como parte del diseño del plan de migración y respaldo, es necesario identificar y clasificar los activos de información según su criticidad, con el propósito de establecer las medidas de protección y las políticas de copia de seguridad más adecuadas para cada uno de ellos.

Para esta identificación se toman como referencia los controles **A.5.9 (Inventario de activos de información)** y **A.5.12 (Clasificación de la información)** de la norma **ISO/IEC 27001:2022**, los cuales orientan el proceso de inventario, clasificación y protección de los activos de información de acuerdo con su nivel de criticidad para la organización.

Criterios de clasificación

Cada activo de información se evalúa según tres criterios propios de la seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) calificados como **Alta, Media o Baja**, y de allí se deriva un nivel de criticidad global:

- **Confidencialidad:** qué tan grave sería que esa información quedara expuesta a personas no autorizadas. Es especialmente alta en los datos personales de clientes, dado que en Colombia están protegidos por la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).
- **Integridad:** qué tan grave sería que esa información fuera alterada sin autorización (por ejemplo, modificar el stock o el historial de ventas).
- **Disponibilidad:** qué tan grave sería que esa información no estuviera accesible durante un periodo de tiempo.



Inventario de activos críticos

Con base en los criterios de clasificación, proponemos el siguiente inventario para SofInventory:

Tabla 1.

Inventario y clasificación de los activos de información de SofInventory

Activo de información	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad
Base de datos PostgreSQL completa (productos, inventario, compras, ventas)	Alta	Alta	Alta	Crítica
Credenciales de usuarios (contraseñas cifradas, tokens de sesión)	Alta	Alta	Alta	Crítica
Datos personales de clientes (nombre, documento, contacto)	Alta	Alta	Media	Crítica
Variables de entorno y credenciales de despliegue (Render, base de datos)	Alta	Alta	Alta	Crítica
Historial de ventas y compras	Media	Alta	Media	Alta
Catálogo de productos, categorías e inventario	Media	Alta	Alta	Alta
Código fuente del proyecto (backend y frontend)	Media	Alta	Media	Alta
Archivos multimedia (imágenes de productos)	Baja	Media	Media	Media
Documentación técnica y casos de prueba	Baja	Media	Baja	Media
Logs de operación del servicio en Render	Baja	Media	Baja	Baja

Nota. Elaboración propia

Los activos clasificados con nivel de criticidad **Crítica** requieren las medidas de protección más estrictas, por lo que constituyen la base para definir las políticas de copia de seguridad, los controles de acceso y las estrategias de recuperación de la información que se presentan en las siguientes secciones.



Políticas de copia de seguridad

Las políticas de copia de seguridad para SofInventory se establecen con el propósito de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información ante posibles incidentes que puedan afectar la operación del sistema. Para ello, se toma como referencia el control A.8.13 (Information Backup) de la norma ISO/IEC 27001:2022, el cual recomienda definir procedimientos para la generación, almacenamiento, protección y recuperación de las copias de respaldo.

Como principio general, el plan adopta la regla 3-2-1, considerada una buena práctica en la gestión de respaldos. Esta estrategia define la conservación de al menos tres copias de la información, almacenadas en dos medios diferentes y con una copia ubicada fuera del entorno principal de operación, reduciendo el riesgo de pérdida de información ante fallos de hardware, errores humanos, incidentes de seguridad o desastres.

Frecuencia, método y ubicación por tipo de dato

Tabla 2.

Frecuencia, tipo y retención de respaldos por activo de información

Dato / activo	Frecuencia	Tipo de copia	Método propuesto
Base de datos PostgreSQL (completa)	Diaria	Completa (automatizada)	pg_dump comprimido y cifrado
Base de datos PostgreSQL (cambios recientes)	Continua	Incremental	Point-in-Time Recovery (WAL)
Archivos multimedia (media/)	Semanal	Incremental	tar + rsync
Configuración (.env, Dockerfile, nginx.conf)	Ante cada cambio	Completa	Versionado en Git + gestor de secretos
Código fuente y documentación técnica	Continua (cada commit)	Completa	Control de versiones Git
Logs de aplicación	Mensual	Rotación	logrotate + compresión

Nota. Elaboración propia, con base en la regla 3-2-1 de copias de seguridad.



Herramientas y métodos

Se proponen las siguientes herramientas para la realización de las copias de seguridad, seleccionadas por su compatibilidad con la infraestructura Docker/PostgreSQL de SofInventory:

- **pg_dump / pg_dumpall:** herramienta nativa de PostgreSQL para el respaldo lógico de la base de datos en formato SQL comprimido.
- **cron:** programador de tareas para la ejecución automática y periódica de los respaldos.
- **tar + gzip:** compresión y empaquetado de los archivos multimedia y de configuración.
- **Git + GitHub (repositorio privado):** control de versiones del código fuente, excluyendo secretos mediante **.gitignore**.
- **Volúmenes Docker:** mecanismo de persistencia de los datos de PostgreSQL en el contenedor (volumen `postgres_data`).
- **rclone:** sincronización cifrada de los respaldos hacia almacenamiento externo en la nube (AWS S3 o Backblaze B2).
- **openssl:** cifrado de los respaldos antes de su transferencia al almacenamiento externo.

Ubicaciones de almacenamiento

Se propone aplicar la regla 3-2-1 distribuyendo las copias entre las siguientes ubicaciones:

Tabla 3.

Ubicaciones de almacenamiento definidas según la regla 3-2-1

Ubicación	Contenido	Tipo de medio
Volumen Docker (postgres_data)	Persistencia operativa de la base de datos	SSD del contenedor en Render
Respaldo administrado de Render	Copia diaria automática de la base de datos	Almacenamiento gestionado por el proveedor
Repositorio Git remoto (GitHub privado)	Código fuente y archivos de configuración	Cloud (GitHub)
Almacenamiento externo cifrado (AWS S3 / Backblaze B2)	Copia off-site de base de datos y multimedia	Cloud, fuera del entorno de Render
Dispositivo extraíble (bajo custodia del administrador)	Copia mensual offline de respaldo crítico	Físico, almacenamiento controlado

Nota. Elaboración propia.



Retención y rotación

Tabla 4.

Políticas de retención y rotación de respaldos

Tipo	Período de retención	Cantidad	Política
Diario	Últimos 7 días	7 copias	Rotación FIFO
Semanal	Últimas 4 semanas	4 copias	Rotación FIFO
Mensual	Últimos 12 meses	12 copias	Retención fija
Anual	Indefinido (mínimo 5 años)	1 copia/año	Archivo permanente

Nota. Elaboración propia.

Mecanismos de respaldo

Para dar cumplimiento a las políticas anteriores, se propone automatizar los respaldos mediante scripts que se ejecutarían de forma programada. A continuación, se presenta el diseño de dichos mecanismos, entendidos como la propuesta de implementación y no como procesos que ya se encuentren en operación.

Respaldo de base de datos PostgreSQL

Se propone el siguiente script como mecanismo de automatización para el respaldo diario de la base de datos, el cual comprimiría el volcado de datos, lo cifraría con AES-256 y lo transferiría a almacenamiento externo:

```
#!/bin/bash

# respaldo_db.sh – Propuesta de script para el respaldo diario de PostgreSQL

BACKUP_DIR="/var/backups/sofinventory/db"

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

DB_NAME="db_sofinventory"

DB_USER="postgres"

mkdir -p $BACKUP_DIR

# Respaldo completo comprimido

pg_dump -U $DB_USER -d $DB_NAME --no-owner --no-acl | gzip >

$BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.sql.gz

# Cifrado con AES-256
```



```
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in $BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.sql.gz \
    -out $BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.sql.gz.enc -pass file:/etc/backup/keyfile
# Sincronización con almacenamiento externo
rclone copy $BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.sql.gz.enc remote:sofinventory-backups/db/
# Depuración de respaldos locales según política de retención
find $BACKUP_DIR -name "*.enc" -mtime +7 -delete
```

Respaldo de archivos multimedia

Los archivos multimedia (imágenes de productos) se almacenarían en el directorio

backend/media/productos/. Se propone respaldarlos semanalmente mediante el siguiente script:

```
#!/bin/bash
# respaldo_media.sh – Propuesta de script para el respaldo semanal de archivos
multimedia
BACKUP_DIR="/var/backups/sofinventory/media"
MEDIA_DIR="/app/backend/media"
DATE=$(date +%Y%m%d)
mkdir -p $BACKUP_DIR
# Empaquetado y compresión
tar -czf $BACKUP_DIR/media_${DATE}.tar.gz -C $MEDIA_DIR .
# Cifrado
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in $BACKUP_DIR/media_${DATE}.tar.gz \
    -out $BACKUP_DIR/media_${DATE}.tar.gz.enc -pass file:/etc/backup/keyfile
# Sincronización con almacenamiento externo
rclone copy $BACKUP_DIR/media_${DATE}.tar.gz.enc remote:sofinventory-backups/media/
```



Respaldo de configuración

Los archivos de configuración (**.env**, **Dockerfile**, **nginx.conf**, **docker-compose.yml**) se versionarían en el repositorio Git. Los secretos (**SECRET_KEY**, contraseñas de base de datos) se excluirían del repositorio mediante **.gitignore** y se gestionarían como variables de entorno protegidas dentro del panel de Render, sin exponerse nunca en texto plano dentro del código fuente.

Respaldo del volumen Docker

Como mecanismo adicional de respaldo a nivel de infraestructura, se propone respaldar directamente el volumen donde persisten los datos de PostgreSQL dentro del contenedor:

```
# Propuesta de respaldo del volumen Docker

docker run --rm -v postgres_data:/source -v /var/backups:/backup alpine \
    tar -czf /backup/postgres_data_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /source .
```

Pruebas de restauración

Un respaldo que nunca se ha intentado restaurar no constituye una medida efectiva de continuidad: es apenas una copia sin garantía de funcionamiento. Por ello, el control A.8.13 de la norma ISO/IEC 27001:2022 establece la necesidad de realizar pruebas periódicas de restauración, verificando que los respaldos puedan recuperarse de manera íntegra y oportuna. Para SofInventory, esta verificación se apoya en dos indicadores estándar de continuidad del negocio:

- **RPO (Recovery Point Objective):** máximo de 24 horas, coherente con la frecuencia diaria de los respaldos completos de la base de datos.
- **RTO (Recovery Time Objective):** máximo de 4 horas para escenarios de pérdida total, en línea con la criticidad del sistema.



Con base en esos objetivos, se definió el siguiente calendario de pruebas:

Tabla 5.

Programa y calendario de pruebas de restauración

Tipo de prueba	Frecuencia	Entorno de prueba	Objetivo de continuidad	Responsable
Restauración de un backup diario de la base de datos	Mensual	Entorno local (PostgreSQL local del equipo)	RPO $\leq$ 24 horas	Equipo de mantenimiento
Simulacro de recuperación total ante pérdida completa (DR drill)	Semestral	Entorno de pruebas aislado	RTO $\leq$ 4 horas	Equipo de mantenimiento
Verificación de integridad de cada archivo de respaldo (checksum)	En cada respaldo	Automatizado	N/A	Proceso automatizado
Restauración de código fuente desde el repositorio remoto	Semestral	Entorno local	RTO $\leq$ 1 hora	Equipo de mantenimiento

Nota. Elaboración Propia, con base en los objetivos de RPO y RTO definidos.

Cada prueba de restauración se documenta con la fecha, el responsable, el resultado obtenido y, si aplica, las acciones correctivas necesarias, dejando así evidencia verificable de que los respaldos efectivamente cumplen su propósito.

Procedimiento de restauración

Ante la necesidad de restaurar la base de datos desde un respaldo, se propone seguir el siguiente procedimiento:

1. Identificar el respaldo más reciente disponible en el almacenamiento externo.
2. Descifrar el respaldo con la clave gestionada de forma independiente (openssl enc -d).
3. Descomprimir el archivo y verificar la cabecera del volcado SQL.
4. Crear una base de datos limpia de destino para la restauración.
5. Restaurar el volcado mediante psql sobre la base de datos de destino.
6. Ejecutar las migraciones de Django (python manage.py migrate --fake) para sincronizar el estado de esquema.



7. Verificar el conteo de registros y la integridad referencial de las tablas principales.
8. Iniciar la aplicación sobre la base restaurada y ejecutar pruebas funcionales (login, CRUD, ventas, inventario).

Criterios de éxito

Tabla 6.

Criterios y umbrales de éxito para la restauración

Criterio	Descripción	Umbral
Conteo de registros	El número de registros en cada tabla coincide con el inventario pre-respaldo	$\geq 99.9 \%$
Integridad referencial	No existen claves foráneas huérfanas	0 errores
Funcionalidad crítica	Login, CRUD de productos y registro de ventas operativos	100 % operativo
Consistencia multimedia	Las imágenes de productos cargan correctamente	100 %
Rendimiento	Tiempo de restauración de la base de datos completa	< 60 min

Nota. Elaboración propia.

Control de acceso a los respaldos

Guardar una copia de seguridad y dejarla accesible sin restricciones equivale, en la práctica, a una ausencia total de protección: un volcado de la base de datos completa en manos no autorizadas puede ser tan crítico como la pérdida de la información original. Por ello, el control de acceso a los respaldos se diseña siguiendo el principio de mínimo privilegio exigido por los controles A.5.15 y A.8.3 de la norma ISO/IEC 27001:2022. Cada perfil técnico accede únicamente a los recursos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones operativas o de supervisión.

Tabla 7.

Matriz de asignación de roles y control de acceso a los respaldos

Rol	Nivel de acceso a los respaldos	Mecanismo de control propuesto
Auditor de TI / Líder de Seguridad	Consulta de evidencias de las pruebas de restauración	Acceso de solo lectura a los registros de backup; sin credenciales de producción.
Administradores de Sistemas y Base de Datos (DBA)	Lectura, ejecución y restauración de respaldos	Credenciales individuales, autenticación con contraseña fuerte y principio de mínimo privilegio.



Personal externo o colaboradores no autorizados	Sin acceso	Excluido explícitamente de las credenciales de Render, de la base de datos y del repositorio privado.
--	------------	---

Nota. Elaboración propia, con base en las políticas de seguridad de la información de la organización.

Como medidas técnicas complementarias a la restricción por rol, se propone que las credenciales de acceso a la base de datos y al panel de Render no se compartan por canales inseguros ni se almacenen en el código fuente, los respaldos que contengan datos sensibles permanezcan cifrados incluso para quienes tienen permiso de acceso, gestionando la clave de descifrado por separado (por ejemplo, en un gestor de secretos y no en el sistema de archivos); y que todo acceso a un respaldo completo de producción quede registrado, de modo que sea posible auditar quién lo consultó o restauró y en qué momento.

Gestión del riesgo

La norma ISO/IEC 27001 no exige eliminar todos los riesgos, algo imposible en la práctica, sino conocerlos, medirlos y decidir conscientemente cómo tratarlos. Ese es el espíritu de la cláusula 6.1 de la norma: identificar qué podría salir mal, qué tan probable y qué tan grave sería, y definir una medida concreta para reducir ese riesgo a un nivel aceptable. El respaldo de datos, en este marco, no sería un fin en sí mismo, sino una de las principales medidas de tratamiento del riesgo de pérdida de información.

Para operativizar esta estrategia en SofInventory, el proceso inicia con una rigurosa identificación de amenazas técnicas y operativas, seguida de un análisis detallado del impacto en el negocio ante distintos escenarios de fallo o indisponibilidad, tal como se despliega a continuación.



Tabla 8.

Matriz de identificación y mitigación de amenazas a la continuidad de los datos

Amenaza	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación propuesta
Fallo de hardware	Probable	Alto	Alto	Respaldo diario + redundancia del proveedor
Error humano (borrado accidental)	Muy probable	Medio	Alto	Respalos diarios + Point-in-Time Recovery
Ataque tipo ransomware	Poco probable	Alto	Medio	Respalos cifrados y almacenados fuera de línea
Desastre en el proveedor de hosting	Poco probable	Alto	Medio	Respaldo off-site (regla 3-2-1)
Corrupción de datos	Probable	Medio	Alto	Respalos + checksums + WAL de PostgreSQL
Acceso no autorizado	Probable	Alto	Alto	Cifrado, control de acceso y auditoría

Nota. Elaboración propia, con base en los criterios de gestión de riesgos de la norma ISO/IEC 27001:2022.

Tabla 9.

Análisis de impacto en el negocio, ante escenarios de indisponibilidad

Escenario	Impacto	Severidad	Plan de contingencia propuesto
Pérdida de 1 día de datos	Transacciones del día anterior	Alto	Reingreso manual de datos
Pérdida de 7 días de datos	Transacciones de la semana	Crítico	Reingreso con soportes físicos
Pérdida total de datos	Todo el histórico del sistema	Catastrófico	Reconstrucción total desde respaldos
Indisponibilidad < 4 horas	Operaciones del día parcial	Medio	Failover al respaldo administrado por Render
Indisponibilidad > 24 horas	Operaciones de uno o más días	Crítico	Restauración desde respaldo externo + contingencia manual

Nota. Elaboración propia, con base en los objetivos de tiempo y punto de recuperación.

Estrategias de mitigación

- Respaldo 3-2-1: tres copias de los datos, en dos medios diferentes, con una copia fuera del entorno de producción.
- Cifrado extremo a extremo: datos cifrados en reposo (AES-256), en tránsito (TLS) y en los respaldos (AES-256-CBC).



- Point-in-Time Recovery (PITR): el registro de escritura anticipada (WAL) de PostgreSQL permitiría restaurar a cualquier punto en el tiempo.
- Separación de entornos: desarrollo, pruebas y producción, con datos anonimizados fuera de producción.
- Monitoreo continuo: alertas automáticas si un respaldo no llegara a completarse correctamente.

Integración del respaldo en el ciclo de gestión del riesgo

Este plan de respaldo y continuidad de datos se integra directamente al ciclo continuo de gestión del riesgo de la organización mediante cuatro fases secuenciales:

1. **Identificación y valoración:** Evaluación periódica de los riesgos que amenazan los activos de información, determinando su probabilidad e impacto.
2. **Tratamiento del riesgo:** Aplicación de los controles definidos, tales como las políticas de *backup*, el control de acceso estricto y el calendario de pruebas de restauración.
3. **Monitoreo y medición:** Verificación de la efectividad de las medidas implementadas a través del registro detallado y la auditoría de cada simulacro de recuperación.
4. **Revisión y mejora continua:** Actualización de la matriz de riesgos ante cambios en la infraestructura en la nube, la integración de nuevos módulos funcionales o modificaciones en la criticidad de los datos personales almacenados.

Plan de migración de datos

Todo respaldo bien diseñado tendría, además de su función de rescate ante un desastre, una segunda utilidad: sería la base que permitiría mover los datos de un lugar a otro sin perder nada en el camino. Por eso, antes de entrar en el detalle del procedimiento, vale la pena precisar en qué escenarios se emplearían los respaldos definidos en las secciones anteriores.



Escenarios de migración contemplados

Para SofInventory se contemplan tres escenarios de migración de datos, y en los tres casos el punto de partida sería el mismo: no se migraría información sin haber generado antes una copia de respaldo completa y verificada.

- **Migración por actualización de versión de PostgreSQL o de Django:** se generaría un respaldo completo, se restauraría en un entorno de prueba con la nueva versión, se validaría la integridad de los datos y solo entonces se aplicaría el cambio en producción.
- **Migración por cambio de infraestructura o de proveedor de hosting:** se exportaría la base de datos completa desde el entorno actual, se transferiría de forma cifrada al nuevo entorno, se operaría en paralelo durante un periodo de validación y se conservaría el respaldo del entorno anterior hasta confirmar que la migración fue exitosa.
- **Migración de datos históricos ante crecimiento de volumen:** se respaldarían los datos antes de cualquier reestructuración de tablas o cambio de estrategia de almacenamiento, permitiendo revertir el cambio si algo fallara.

Procedimiento de migración

Se propone estructurar la ejecución de cualquiera de los escenarios anteriores en tres fases:

Fase 1: Preparación

- Notificar a los usuarios con 72 horas de antelación sobre la ventana de mantenimiento.
- Generar un respaldo completo del sistema actual (base de datos, multimedia y configuración).
- Verificar la integridad del respaldo mediante checksum SHA-256.
- Preparar el entorno destino (dependencias instaladas, variables de entorno configuradas).



Fase 2: Ejecución

- Poner la aplicación en modo mantenimiento.
- Detener el servicio en el entorno de origen.
- Generar un respaldo diferencial de último momento.
- Transferir el respaldo al entorno destino mediante un canal cifrado (TLS).
- Restaurar la base de datos y los archivos multimedia en el entorno destino.
- Ejecutar las migraciones de Django y verificar la integridad de los datos.
- Iniciar la aplicación en el entorno destino y ejecutar pruebas funcionales.

Fase 3: Validación y cierre

- Verificar que todos los endpoints de la API respondan correctamente.
- Confirmar que los archivos estáticos y multimedia carguen sin errores.
- Desactivar el modo mantenimiento.
- Monitorear los registros de la aplicación durante las primeras 24 horas.
- Mantener el entorno anterior operativo durante 72 horas como plan de contingencia.

Plan de reversión (rollback)

En caso de que la migración fallara o se detectaran anomalías críticas durante la validación, se propone ejecutar el siguiente plan de reversión:

Tabla 10.

Protocolo de acciones para la reversión (rollback) de la migración

Paso	Acción propuesta
1	Detener la aplicación en el entorno destino.
2	Restaurar el DNS o CNAME para que apunte nuevamente al entorno original, si aplica.
3	Iniciar la aplicación en el entorno original desde el respaldo pre-migración.
4	Verificar que el sistema funcione con normalidad en el entorno original.
5	Documentar la causa del fallo y reprogramar la migración.
6	Realizar un análisis de causa raíz y ajustar el procedimiento antes de reintentar.

Nota. Elaboración propia, con base en los lineamientos de gestión de cambios y continuidad operativa de TI.



Mantenimiento y mejora continua del plan

Se propone que este plan se revise y actualice bajo los siguientes criterios:

- Revisión anual completa del plan, conforme a la periodicidad mínima que sugiere la norma ISO/IEC 27001.
- Actualización inmediata cuando se introduzcan nuevos módulos, tablas o servicios en SofInventory.
- Evaluación posterior a cualquier restauración real, documentando las lecciones aprendidas.
- Seguimiento de métricas de efectividad: porcentaje de respaldos exitosos (meta > 99.5 %) y tiempo medio de restauración (meta < 30 min).
- Capacitación periódica de los responsables del proyecto sobre los procedimientos de respaldo y restauración diseñados en este documento.



Conclusión

Al clasificar los activos de información antes de diseñar el respaldo, identificamos que no todos los datos de SofInventory requieren el mismo nivel de protección, lo que nos permitió priorizar la base de datos, las credenciales y los datos personales de clientes como los elementos de mayor cuidado.

Adoptamos la regla 3-2-1 como principio rector de nuestra política de copias de seguridad, buscando que SofInventory no dependa exclusivamente de la infraestructura de un único proveedor para la supervivencia de sus datos.

Definimos objetivos concretos de RPO y RTO, en lugar de limitarnos a "hacer copias con frecuencia", lo que nos permitió construir un calendario de pruebas de restauración verificable y con metas claras.

Diseñamos de antemano los scripts de automatización del respaldo, aunque su ejecución real quede para una etapa posterior del proyecto, dejando documentado el mecanismo exacto que implementaríamos y facilitando su puesta en marcha futura.

Integramos el respaldo de datos dentro de una matriz de gestión del riesgo, en lugar de tratarlo como una tarea aislada, dejando en evidencia que cada política definida en este documento responde a un riesgo real y priorizado, tal como lo exige la norma ISO/IEC 27001.

En conjunto, este ejercicio nos permitió como autores del proyecto pensar la seguridad de la información no como una tarea técnica aislada, sino como parte del diseño mismo de SofInventory desde sus etapas tempranas.



Referencias

Baeldung. (2023, 27 de junio). *Django Database Migrations with Docker Compose*. Baeldung on Ops. <https://www.baeldung.com/ops/django-database-migrations-docker-compose>

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

DevGuardian Code. (2023, 3 agosto). *Realizar respaldos automáticos en PostgreSQL* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FlKiFgOOEHA>

ISO Tv Intercontinental. (2024, 29 julio). *¿Qué es la norma ISO 27001:2022 - Seguridad de la Información?* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=15ir5z1hhwE>

Solutions, G. (2025, 3 diciembre). *¿Qué es la norma ISO 27001 y para qué sirve?* GlobalSuite Solutions. <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-la-norma-iso-27001-y-para-que-sirve/>